คำนวณผลบวกในเมทริกซ์ (SumMatrix)

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อคำนวณค่าในเมทริกซ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้เขียนโปรแกรมสร้างอาเรย์ 2 มิติ ขนาด 4x4 สำหรับเก็บข้อมูลในเมทริกซ์ และให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 16 ค่าจากคีย์บอร์ด ดังตัวอย่างการรับค่าด้านล่าง

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

จากนั้นรับข้อมูลตัวเลขตำแหน่ง (แถวและคอลัมน์ โดยตำแหน่งแรกของเมทริกซ์เริ่มจากแถวที่ 0 และคอลัมน์ที่ 0) เพื่อหาผลรวมของผลรวมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งแถวและคอลัมน์ จากนั้นแสดงผลบวกดังกล่าวออกที่หน้าจอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- หากผู้ใช้ป้อนตำแหน่ง 2 1 เข้ามา ผลรวมที่คำนวณได้จะเป็น 74 คำนวณได้จาก
  - แถวที่ 2: 9 + 10 + 11 + 12 = 42
  - คอลัมน์ที่ 1: 2 + 6 + 10 + 14 = 32
  - ผลรวมทั้งหมด: 42 + 32 = 74

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

- หากผู้ใช้ป้อนตำแหน่ง 2 3 เข้ามา ผลรวมที่คำนวณได้จะเป็น 82 คำนวณได้จาก
  - แถวที่ 2 9 + 10 + 11 + 12 = 42
  - คอลัมน์ที่ 3: 4 + 8 + 12 + 16 = 40
  - ผลรวมทั้งหมด: 42 + 40 = 82

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

- **ข้อมูลเข้า** มี 5 บรรทัดที่ 1-4 เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 16 ค่าสำหรับเก็บค่าอาเรย์ 2 มิติ ขนาด 4x4 และ บรรทัดที่ 5 เป็นจำนวนเต็มใด ๆ 2 จำนวน

หมายเหตุ กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และเซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า

ข้อมูลส่งออก มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็มบวก 1 จำนวนซึ่งผลบวกของค่าในเมทริกซ์ตามเงื่อนไข

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 0 0 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 1 1 1 1 0 0	-5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3	8

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 20 30 40 50 60 70 80 11 22 33 44 55 66 77 88 0 3	352

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 20 30 40 50 60 70 80 11 22 33 44 55 66 77 88 2 2	320

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include ให้ครบถ้วน
- นักศึกษาจะต้องระบุคอมเมนท์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```